製品マスタ — 製品種別 — API仕様設計

改版履歴

項目	値
文書ID	004_DD-API-TYPE
作業項目	WI-017
元文書	004_BD-TYPE 第1版（DEC-007）、004_DB-TYPE 第1版（DEC-008）、004_DD-TYPE 第1版（DEC-009）
作成／更新	Claude（ThanhTN 向け）、2026-10-25

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-10-25	Claude（ThanhTN 向け）	新規作成：API-PM-01〜05 の `type`、FN-044／FN-045 の処理

本書は 004_DD-API の製品マスタ5操作を変更する。共通の HTTP／JSON ルール、認可、他の項目、ステータスコード、エラーコード（および WI-013 の任意の `pageSize`）は変更しない。新しいルート、エラーコード、登録IDはない。API-PRD-01（`GET /api/products`）、製造指示API、ダッシュボード、製造指示CSV出力は変更**しない**（DEC-003）。

種別の値

`type` は JSON の**文字列**で、`FINISHED`、`SEMI_FINISHED`、`PART`、`RAW_MATERIAL` のいずれか（大文字小文字を区別。前後の空白除去、ラベル、数値は不可）。C# の `ProductType` との変換は `ToString()` ではなく固定のコード表で行い、列挙型のメンバー名が契約に漏れないようにする。

表現の変更

応答	変更
`ProductMasterItem`	`+ type`（文字列、常に存在、4コードのいずれか）。`name` の後
`PagedResult<ProductMasterItem>`	項目以外の変更なし

例：

```
{ "id": "…", "sku": "P-1002", "name": "ブレーキディスクローター", "type": "PART", "unit": "枚",
  "drawingNumber": null, "isActive": true, "updatedAt": "2026-10-25T01:00:00Z", "version": 81234, "unitLocked": true }
```

API-PM-01 — `GET /api/product-master`（クエリ項目の追加）

クエリ項目	必須	ルール／既定値
`type`	いいえ	指定なしまたは空＝全種別。それ以外は4コードのいずれか。他の値は 400 `VALIDATION`、`errors.type`

件数取得とページングの前に `q`、`state` と AND で適用する。並び順は変更なし（製品コード、次にID）。`page` ／ `pageSize` の動作は変更なし。

API-PM-02 — `GET /api/product-master/{id}`

`type` を返す。他の変更はない。

API-PM-03 — `POST /api/product-master`（本文項目の追加）

本文項目	必須	検証
`type`	はい	4コードのいずれか。未指定、`null`、文字列以外、不明な値は 400 `VALIDATION`、`errors.type`

201 の応答は `type` を含む。

API-PM-04 — `PUT /api/product-master/{id}`（本文項目の追加）

本文項目	必須	ルール
`type`	はい	登録と同じ。使用中／使用停止、製造指示からの参照の有無にかかわらず変更可。ロックや新しい競合はない

これまでどおり全体置換。検証順：項目の検証（`type` を含む）→ バージョン（409 `PRODUCT_STALE`）→ 単位のロック（409 `PRODUCT_UNIT_LOCKED`）で、変更なし。`type` だけの変更でも `version` と `updatedAt` は更新される。

API-PM-05 — `POST /api/product-master/{id}/retire`

本文は変更なし（`version` のみ。`type` は他と同様に不明なプロパティとして拒否）。応答は `type` を含み、使用停止で変わらない。

処理（FN-044、FN-045）

手順	場所	ルール
一覧の `type` の解析	`ProductMasterListQuery.TryCreate`	`null` ／ `""` → 絞り込みなし。既知のコード → `ProductType`。それ以外は他のクエリエラーとあわせて `errors["type"] = ["VALIDATION"]`
絞り込み	`ProductMasterRepository` の一覧	指定時は件数取得の前に `products.Where(p => p.Type == query.Type)`
書き込みの検証	`ProductMasterService.Validate`	`type` のコード → `ProductType`。失敗時は他の項目エラーとあわせて `errors["type"]`
保存	登録：`Type` を設定。更新：既存の行ロックとバージョン確認の下で `Type` を代入	追加の問い合わせなし。`updated_at_utc` は他の編集と同様に設定
出力の変換	`ProductMasterItem` の生成	`Type` → コード
DB	004_DB-TYPE	`NOT NULL` と `ck_products_product_type` がAPIの検証を裏付ける

計測：結果の件数カウンターは変更なし。種別の値はログに出さない（機微ではないが不要）。

エラーの対応（追加分のみ）

条件	HTTP／コード	項目／クライアントの対応
登録・更新で `type` が未指定／不明	400 `VALIDATION`	`errors.type` →「種別」項目に MSG-E026。下書きは保持
一覧の不明な `type`	400 `VALIDATION`	`errors.type`。画面は送らない（004_DD-TYPE の URL の状態）

互換性と展開

- **書き込み側は非互換：** 登録・更新で `type` が必須になる。利用者はこのフロントエンド、そのテスト、E2E のフィクスチャだけで、同じリリースで変更する。移行で列が `NOT NULL` になるため、APIと移行は同時に配備する（004_DB-TYPE）。
- **読み取り側：** `type` は追加の応答項目で、不明な項目を無視するクライアントには影響しない。

- **製造指示APIと他の製品API：** 変更なし。製造指示画面、ダッシュボード、CSVはそのまま動作する。

テスト観点

レベル	ケース
単体	`TryCreate`：指定なし、`""`、各コード、`part`（大文字小文字違い）、`X`、不正な `page` との組み合わせ（両方のエラー）。`Validate`：未指定、`null`、`123`、不明、各コード
結合	各コードで POST → `type` 付きの201。`type` なしの POST → 400 `errors.type`。単位ロック中の使用停止製品の種別を PUT で変更 → 200、新しいバージョン。古いバージョンかつ不正な種別の PUT → 先に400。一覧 `type=PART` → 部品だけ、`total` は絞り込み後の件数、`q`、`state=retired`、`pageSize=10` と組み合わせ。一覧 `type=foo` → 400。`type` を含む使用停止の本文 → 400